

Doelgroep onderzoek: leerlingen

Inhoud

Inleiding	2
Verkenning & Analyse	2
Ontwikkeling en belasting	2
Concurrenten	3
Vertaling naar Interactie	4
Analyse van Opgaven	4
Interactie ideeën	5
Functionele eisen	5
Conclusie	5
Bronnen	6

Inleiding

Zwijzen wil statische werkbladen omzetten naar herbruikbare data. Om hier waarde uit te halen, moet deze data verwerkt worden in interactieve opdrachten. Deze opdrachten worden gemaakt door de leerling in een digitale omgeving. Omdat het ontwerpen voor kinderen anders is dan ontwerpen voor volwassenen, ga ik onderzoek doen naar interactiepatronen, cognitieve belasting en feedback. Het doel van dit onderzoek is het formuleren van ontwerprichtlijnen die gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van een gevalideerd prototype.

Verkenning & Analyse

In deze fase van het onderzoek is het doel om te begrijpen wie de leerling is, binnen welke context Zijnsen opereert en welke standaarden er al bestaan in de markt van digitale educatie.

Ontwikkeling en belasting

Om een effectieve interface te ontwerpen, moet ik rekening houden met de cognitieve ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd. Er zijn drie belangrijke punten waar rekening mee moet worden gehouden:

Cognitive Load Theory

Omdat een digitaal scherm met animaties en knoppen al snel kan afleiden van de opgave, ben ik gaan onderzoeken hoeveel informatie een kind kan verwerken. Dit heb ik door Gemini laten doen, die met de functie “onderzoek starten” in een paar minuten tijd zo’n 80 bronnen doorzoekt. Hier kwam onder andere de Cognitive Load Theory uit. Deze theorie bevestigde mijn vermoeden dat het werkgeheugen van kinderen snel overbelast raakt en gaf me de wetenschappelijke basis om de interface zo minimalistisch mogelijk te houden. Dit kan door o.a. maar één taak per scherm te tonen, fullscreen te gebruiken, progressive disclosure en gebruik te maken van veel witruimte.

Verskil tussen groep 3 en groep 8

Een kind van 6 leert anders dan een kind van 12. Ik ben gaan zoeken naar ontwerp guidelines voor kinderen en kwam uit op richtlijnen over cognitieve belasting en leesniveaus, die beschrijven waarom groep 3 zwaar leunt op visuele navigatie en audio, terwijl groep 8 tekstuele menu's aankan.

Feedback-loop

Kinderen hebben directe en duidelijke feedback nodig om hun leerproces te sturen. Dit moet in een digitale omgeving motiverend werken en niet alleen goed of fout. Ik heb onderzocht hoe de interface de begeleidende rol van de docent effectief kan overnemen. Afstraffende foutmeldingen beperken de motivatie. De tool moet juist vergevingsgezind zijn door 'recovery' aan te bieden. Wij kunnen in ons ontwerp meenemen om gebruik te maken van sturende micro-interacties, zoals een fout gesleept woordblokje dat zachtjes terugglijdt of een visuele hint geeft, om de leerling op een opbouwende manier te corrigeren en te motiveren het direct opnieuw te proberen.

Concurrenten

Ik heb onderzocht hoe andere educatieve platformen (zoals Ssula en Gynzy) de vertaalslag maken van statische opgaven naar interactie. Zwijsen geeft aan dat hun huidige werkbladen waarde mist, omdat de aansluiting met digitale software mist. Dit is wat wij mee moeten nemen voor de interface:

A. Interactie

Bij de concurrenten zijn taalopdrachten nooit statisch. Waar de PDF's nu nog vragen om een woord te omcirkelen of een lijntje te trekken, gebruiken concurrenten drag and drop. Dit betekent bijvoorbeeld dat een statisch vormgedicht een interactief canvas wordt waar leerlingen zelf met woorden puzzelen om de juiste vorm te bouwen. Door tekst niet alleen te laten lezen maar ook te laten manipuleren, wordt de leerling veel actiever betrokken bij de taalinhoud dan op papier mogelijk is.

B. Feedback en motivatie

Ssula maakt gebruik van micro-feedback. Ze geven onmiddellijk een seintje bij een goed of fout antwoord. Een woord dat groen wordt of een animatie zorgt ervoor dat een leerling direct leert van zijn fouten en gemotiveerd blijft om door te gaan. Voor Zwijsen is dit de kans om hun content te verrijken met deze directe feedback, waardoor de leerervaring veel effectiever en persoonlijker wordt.

C. Adaptiviteit

De concurrenten maken gebruik van scaffolding en adaptieve leerpaden. Als een leerling vastloopt bij een taaloefening, biedt het platform automatisch een hint of een makkelijkere variant aan om frustratie te voorkomen. Zwijsen wil dit ook bereiken door AI in te zetten om automatisch nieuwe varianten van bestaande opdrachten te genereren. Voor de jongste leerlingen in groep 3, die nog nauwelijks kunnen lezen, zien we bij concurrenten dat zij navigeren op basis van audio en iconen.

Vertaling naar Interactie

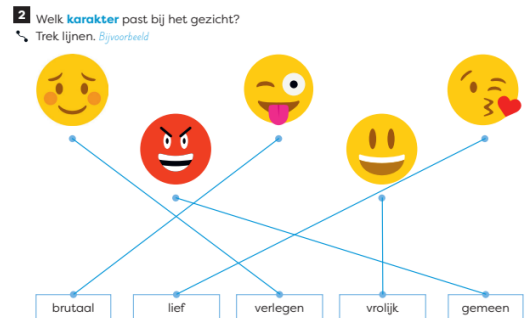
In deze fase maak ik de vertaalslag van de statische taalopdrachten uit de PDF-werkboeken naar digitale, interactieve patronen. Het doel is om de waarde van Zwijzen te behouden, terwijl de interactiviteit en feedbackmogelijkheden maximaal worden benut.

Analyse van Opgaven

Op basis van de aangeleverde werkbladen heb ik geanalyseerd hoe de complexiteit en interactiebehoefte verschuift naarmate de leerling ouder wordt:

Groep 4 (Poppenspel)

De opdrachten zijn sterk visueel en gericht op basisbegrippen. In de PDF moeten leerlingen bijvoorbeeld karaktereigenschappen koppelen aan emoji's door lijnen te trekken. Hier ligt de focus op het herkennen van emoties en woordenschat. De interface moet hier extreem intuïtief zijn om de cognitieve belasting door het apparaat zelf te minimaliseren.



Groep 8 (Vloggen)

De inhoud is analytischer en tekstgedreven. Leerlingen werken met moeilijkere grammatica, zoals het omzetten van zinsdelen naar een andere tijd, en het structureren van een vlogplan. Hier moet de interface niet alleen input kunnen verwerken, maar ook helpen bij het organiseren van gedachten en structuur.

Feedback op het presenteren van een vlog

Stap 1

How fast is your vlog?

☐ Ik toon het filmpje op mijn telefoon. ☐ Ik presenter live aan mijn maatjes.

☐ anders, namelijk: _____

Stap 2

Waar let jij op bij het presenteren van je vlog?

Bekijk de aandachtspunten in de **ROADMAP** bij les 8. Kies aan:

☐ mijn stemgebruik, vooral op _____

☐ mijn gezichtsuitdrukking, vooral op _____

☐ mijn houding en gebaren, vooral op _____

☐ anders, namelijk: _____

Stap 3

Laat je vlog zien aan je kijkers.

vlogger in beeld	tips	tip	vlogger niet in beeld	tips	tip
☐ Ik kijk naar de camera (mijn publiek).	☐		☐ Mijn handen en/of het product zijn in beeld.	☐	
☐ Ik vertel rustig en duidelijk en wissel mijn stemgebruik af.	☐		☐ Ik vertel rustig en duidelijk en wissel mijn stemgebruik af.	☐	
☐ Mijn gezichtsuitdrukking past bij wat ik vertel.	☐		☐ Wat ik laat zien past bij wat ik vertel.	☐	
☐ Mijn houding en gebaren ondersteunen de inhoud.	☐				

Stap 4

Ben jij of een echte vlogger? Kies aan en schrijf op waarom.

☐ Ik ben klaar voor het grote publiek, omdat _____

☐ Ik wil er nog meer over leren, omdat _____

Interactie ideeën

Om de statische content te verwerken tot interactieve opgaven, heb ik drie interactiepatronen gedefinieerd:

1: Drag-and-drop met micro-feedback

In plaats van het trekken van lijnen tussen woorden en plaatjes, wordt de opgave een drag-and-drop. Woordblokje worden fysieke elementen die de leerling naar een zone op een karakter sleept. Bij een correcte match reageert de interface onmiddellijk met micro-interacties (bijv. een animerende emoji). Dit sluit aan bij de motoriek van leerlingen in groep 4 en maakt de foutencorrectie direct en leerzaam.

2: Smart highlighting

Voor grammatica-opdrachten in de bovenbouw, wordt het traditionele vervangen door 'smart highlighting'. De leerling tikt op specifieke zinsdelen om deze te selecteren. Vervolgens verschijnt er een contextueel menu of een gericht invulveld. Dit voorkomt dat de leerling gefrustreerd raakt door typefouten in de rest van de zin en houdt de focus volledig op de grammaticale taak.

3: Scaffolded canvas

Bij het maken van een vlogplan of een script biedt de interface actieve ondersteuning. In plaats van een leeg tekstvak, krijgt de leerling een gestructureerd canvas waarin de AI suggesties kan doen voor openingszinnen of overgangswoord. De leerling behoudt de regie, maar de interface verlaagt de drempel om te beginnen met schrijven, passend bij de 'human-in-the-loop' gedachte.

Functionele eisen

Op basis van bovenstaande concepten heb ik de volgende kaders vastgesteld:

1. **Toegankelijkheid:** Alle interactieve elementen krijgen een minimale grootte van 48x48px om navigatieproblemen te voorkomen.
2. **Validatie:** De tool moet bij elke handeling directe visuele of auditieve feedback geven, zodat de leerling zijn eigen leerproces kan monitoren zonder tussenkomst van een docent.
3. **Minimalistische UI:** Om de focus op de taal informatie te houden, worden secundaire elementen tijdens de uitvoering van een opdracht verborgen.

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt dat een adaptieve, leeftijdsgerichte interface nodig is die de cognitieve belasting minimaliseert en de sturende rol van de docent overneemt. Jongere leerlingen hebben behoefte aan vergevingsgezinde interacties zoals drag-and-drop met grote klikvlakken, terwijl oudere leerlingen efficiëntere patronen zoals smart highlighting en scaffolding vereisen. Om de leerling zelfstandig en gemotiveerd te houden, mag het systeem niet afstraffen met goed of fout, maar moet het leerlingen via opbouwende micro-interacties de kans geven om fouten zelf te herstellen.

Bronnen

- **Budiu, R. (2015).** *Children's UX: Physical Development and Motor Skills*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/children-ux-physical-development/>
- **Budiu, R. (2015).** *Kids' Cognition and the Web*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/kids-cognition/>
- **HighPeak Software. (2023).** *Designing AI UIs People Actually Trust: Microcopy, Controls & Recovery*. <https://highpeaksw.com/designing-ai-uis-people-actually-trust-microcopy-controls-recovery/>
- **Nielsen, J. (2010).** *Children's Websites: Usability Issues in Designing for Kids*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/childrens-websites-usability-issues/>
- **Nielsen, J. (2019).** *Usability of Websites for Teenagers*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/usability-of-websites-for-teenagers/>
- **Sharma, S. (2024).** *20+ GenAI UX patterns, examples and implementation tactics*. UX Collective. <https://uxdesign.cc/20-genai-ux-patterns-examples-and-implementation-tactics-5b1868b7d4a1>